

Projeto 3

Calculadora de Expressões Aritméticas

Disciplina: TI121 – Estrutura de Dados
2º semestre de 2025
Prof. Chico

Alunos:
João Marcos Menezes Ribeiro da Silva - 25144
Felipe Gabriel Torres de Jesus - 25130

Objetivo

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma calculadora em C#, utilizando Windows Forms, capaz de receber uma expressão matemática digitada pelo usuário, separar seus elementos, converter a expressão da forma infixa para a forma pós-fixa e, em seguida, calcular o resultado final.

Para desenvolver o projeto, aplicamos principalmente o conceito de pilhas, tanto no processo de conversão da expressão infixa para pós-fixa quanto na avaliação da expressão pós-fixa. Também aplicamos esses conceitos em um programa visual com Windows Forms, responsável pela entrada da expressão, exibição das sequências e apresentação do resultado final.

O trabalho teve como objetivo aplicar os conceitos de pilha e manipular corretamente expressões matemáticas.

Desenvolvimento

19 de Junho

Horário: 14:00 - 16:30

Nesse dia, nos juntamos para entender melhor o que o projeto pedia. Lemos o enunciado com atenção e discutimos como vamos implementar o que foi pedido. Também criamos um repositório no GitHub para facilitar o desenvolvimento do projeto em casa.

20 de Junho

Horário: 18:00 - 19:00

Nesse dia, criamos as classes que seriam usadas no projeto e começamos a organizar a estrutura do código. Também escrevemos os métodos principais que a calculadora precisaria ter, mesmo sem desenvolver e codificar eles ainda. O objetivo foi deixar o projeto mais organizado desde o começo, separando melhor a parte da interface e da lógica da calculadora.

22 de Junho

Horário: 8:15 - 12:00

Nesse dia, fomos à monitoria para tirar dúvidas sobre como deveríamos desenvolver os métodos e organizar a lógica do projeto. Com essa ajuda, entendemos melhor como fazer a separação da expressão digitada e principalmente a conversão da forma infixa para a pós-fixada. A partir disso, conseguimos avançar bastante no desenvolvimento da parte lógica da calculadora.

23 de Junho

Horário: 19:00 - 20:30

Nesse dia, desenvolvemos a parte visual do projeto. Organizamos a interface da calculadora no Windows Forms, posicionando os elementos que seriam usados para mostrar as sequências e o resultado final. Também fizemos a ligação entre a interface e a lógica do programa, para que a expressão digitada pudesse ser processada corretamente.

24 de Junho

Horário: 10:00 - 12:00

Nesse dia, corrigimos alguns erros que apareceram durante os testes e fizemos ajustes no funcionamento da calculadora. Também aproveitamos para revisar partes da lógica que ainda precisavam de correção e começamos a desenvolver o relatório do trabalho.

25 de Junho

Horário: 15:00 - 16:00

Nesse dia, fizemos uma última revisão do projeto. Testamos novamente o funcionamento da calculadora, verificamos se a interface e os cálculos estavam realmente funcionando como esperado e finalizamos o relatório.

Dificuldades encontradas



UNICAMP



Durante o desenvolvimento do projeto, as maiores dificuldades estavam relacionadas à lógica de como manipular as expressões e ao uso correto da pilha.

Uma das primeiras dificuldades foi separar corretamente os elementos da expressão digitada pelo usuário, principalmente em casos com números decimais e sinais de positivo ou negativo.

Por exemplo, um dos problemas era identificar se o símbolo "-" era um operador de subtração ou fazia parte de um número negativo.

Outra dificuldade importante foi a conversão da expressão infixa para pós-fixa. Tivemos que entender bem como funcionava a prioridade entre operadores e como os parênteses alteravam a ordem das operações, dependendo de sua posição.

Além disso, tivemos dificuldades na etapa de avaliação da expressão pós-fixa, principalmente para garantir a ordem correta dos operandos ao desempilhar da pilha.

Auxílios durante o projeto

Durante o desenvolvimento do projeto, contamos com diferentes formas de apoio.

A monitoria ofereceu um bom suporte para nós, mesmo que estivéssemos presentes em apenas um dia na monitoria, justamente na semana de recuperação. Ela ajudou principalmente na compreensão geral da lógica da conversão infixa para pós-fixa.

Já sobre o uso de IA, usamos ela para entender melhor a lógica do projeto e como deixar o que tínhamos implementado anteriormente de maneira mais organizada e fácil de entender. Não utilizamos IA para colar respostas prontas e sim para entender o que poderíamos implementar melhor e como deixar o código mais organizado.